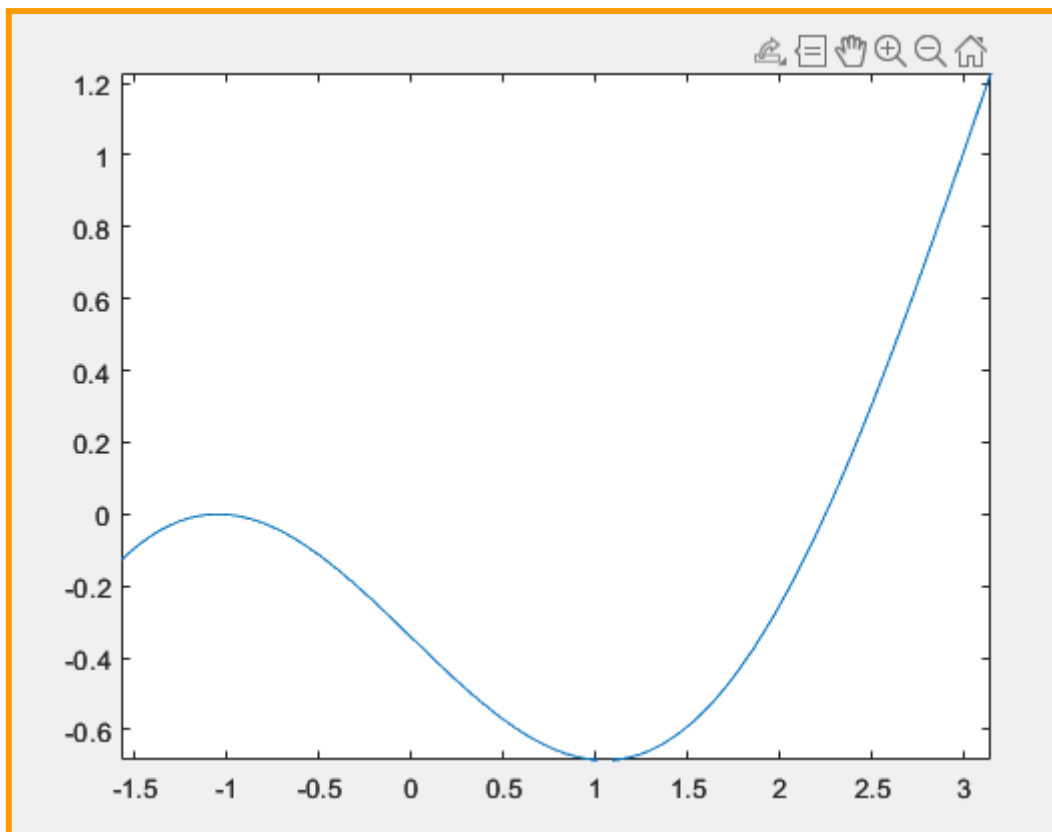


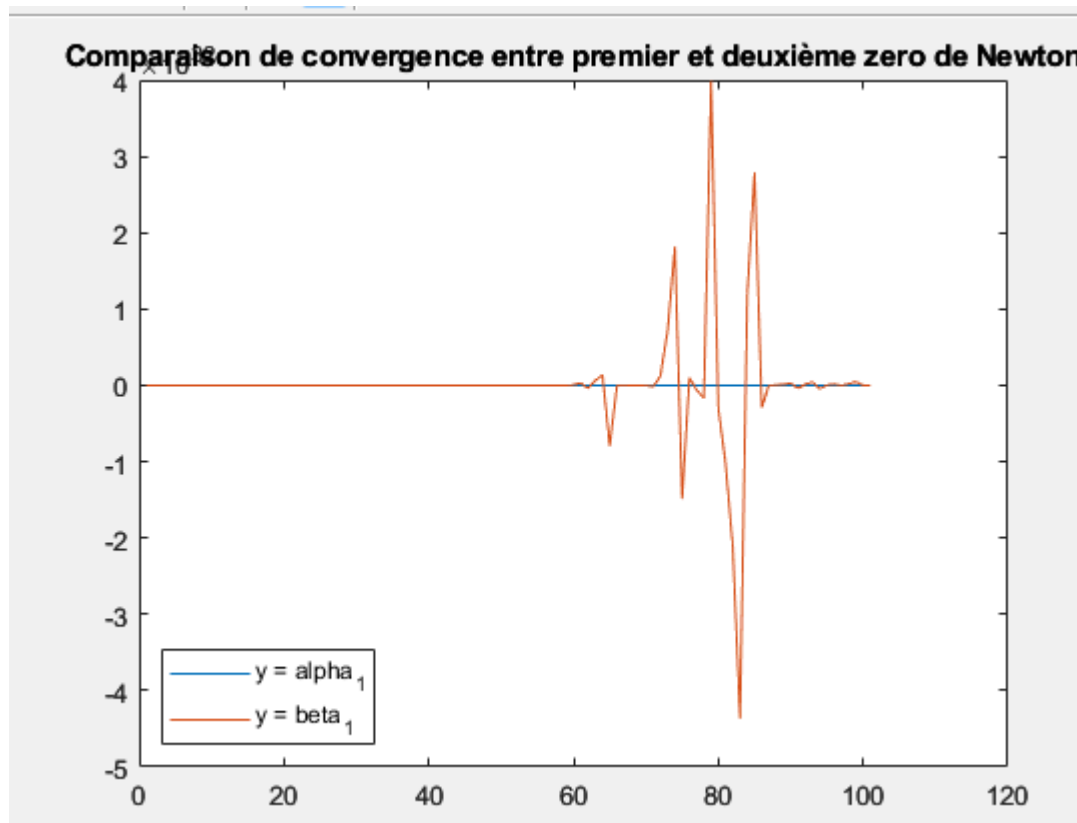
Rapport TP2-MATLAB

Exercice 1

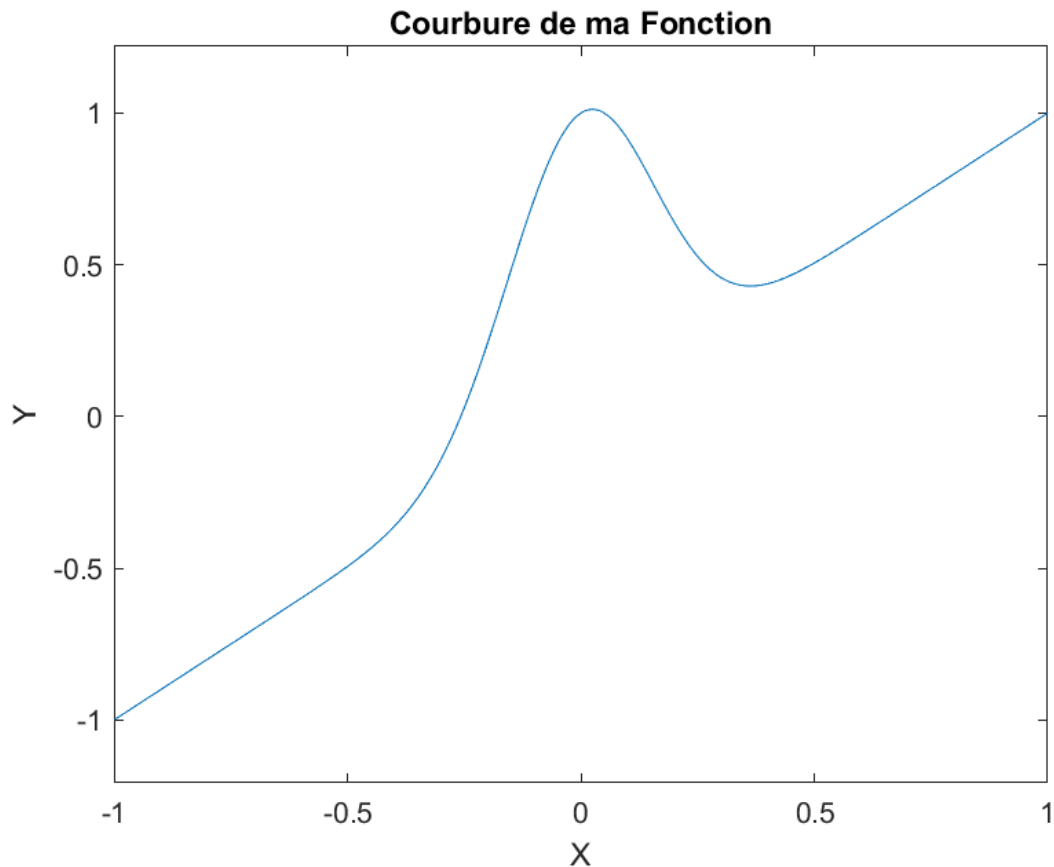
b1/



Le graphe de notre fonction montre que la courbe coupe l'axe des abscisses à deux endroits sur l'intervalle $[-\pi/2, \pi]$. En particulier, on observe que la fonction prend des valeurs de signes opposés en deux points distincts de l'intervalle, ce qui signifie que $f(a) \cdot f(b) < 0$. La fonction étant continue, cela garantit l'existence d'au moins une racine entre ces deux bornes. La **méthode de dichotomie** peut donc être utilisée elle réduit progressivement l'intervalle tout en conservant le changement de signe, ce qui nous assure une convergence vers un zéro de la fonction.



C/ La méthode de Newton permet de calculer les deux zéros alpha et bêta, mais les graphes de convergence montrent que le nombre d'itérations n'est pas le même pour les deux cas (l'un converge après 30 itérations, l'autre plus de 100). Sur la figure de comparaison, on observe que la suite associée à alpha se stabilise rapidement, tandis que celle associée à beta présente de fortes oscillations avant de se stabiliser. Cette différence s'explique par la forme de la courbe au voisinage des zéros. Lorsque la pente de la fonction est favorable, les tangentes utilisées par la méthode de Newton conduisent directement vers la racine, ce qui accélère la convergence. En revanche, lorsque la courbure est plus marquée ou que la pente est moins adaptée, les itérations peuvent s'éloigner temporairement de la solution, ce qui ralentit la convergence. Ainsi, bien que la méthode de Newton soit rapide, son efficacité **dépend fortement du point de départ** et de la forme de la fonction, comme l'illustrent les graphes.



Exercice 3

B/ Le graphe de notre fonction tracer sur l'intervalle $[-1, 1]$ montre une forme fortement non linéaire autour de l'origine, avec des variations rapides causées par l'exponentiel. À partir du point de départ $=1$, les tangentes à la courbe coupent l'axe des abscisses loin du zéro recherché. Graphiquement, les itérations de la méthode de Newton sont alors envoyées dans des zones très courbées de la fonction, ce qui provoque des oscillations et empêche la convergence. Le graphe permet donc de comprendre que le choix du point initial est primordial, en partant d'un point mieux situé par rapport à la forme de la courbe, la méthode de Newton peut converger, tandis qu'un mauvais choix entraîne un échec.

Conclusion générale du TP

Les graphes étudiés tout au long de ce TP montrent clairement que **le comportement des méthodes de recherche de zéros dépend à la fois de la continuité de la fonction et de sa courbure**. La méthode de dichotomie se montre robuste et fiable dès lors qu'un changement de signe est observé sur un intervalle, mais sa convergence reste lente. À l'inverse, la méthode de Newton est beaucoup plus rapide lorsque les conditions sont favorables, mais elle est sensible au choix du point de départ et à la forme de la courbe, comme l'illustrent les cas de convergence lente ou de non-convergence observés. L'analyse graphique constitue donc un outil essentiel pour comprendre et anticiper le comportement des méthodes numériques.